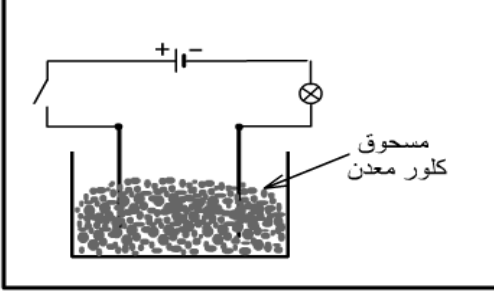


الإمتحان التجريبي في مادة العلوم الفيزيائية

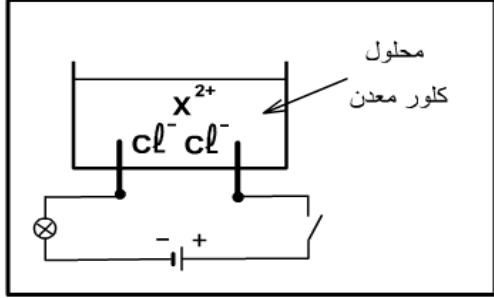
التمرين الأول (06 ن)

- من أجل دراسة بعض المحاليل الشاردية نحقق التجربة التالية ، حيث نضع في الوعاء مسحوق لكلور معدن
ثم نغلق القاطعة (الوثيقة - 1 -)



الوثيقة - 1 -

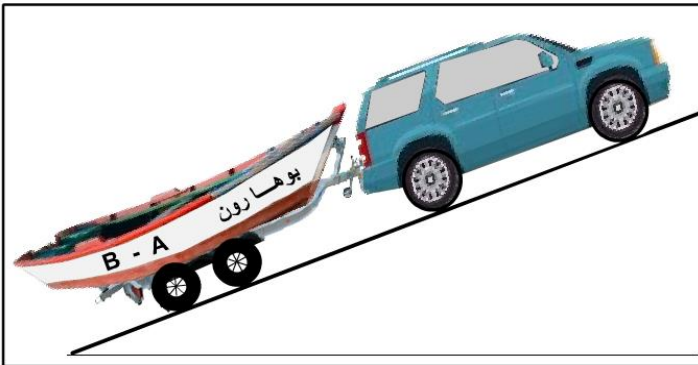
- 1- ماذا يحدث مع التعليل ؟
- نضيف كمية من الماء المقطر للمسحوق وبعد التحريك الجيد نأخذ عينة من المحلول الناتج ونضيف لها قطرات من هيدروكسيد الصديوم ($\text{Na}^+ + \text{OH}^-$) فيتشكل راسب أزرق .
- 2- سمّ هذا المحلول الشاردي الناتج مع كتابة صيغته الإحصائية وصيغته الشاردية .



الوثيقة - 2 -

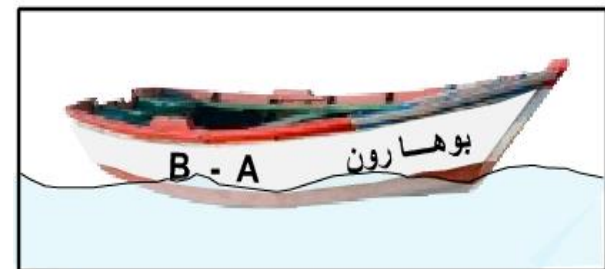
- نضع المحلول في وعاء التحليل الكهربائي (الوثيقة - 2 -) ونغلق القاطعة . فنلاحظ تشكل طبقة حمراء عند المهبط وإنطلاق غاز عند المصعد .
- 3- أ (سمّ الطبقة الحمراء المتشكلة .
ب) ماهو الغاز المنطلق ؟ وكيف تكشف عنه ؟
ج) فسّر ماذا يحدث مجهريا عند كل مسرى .
- 4- أكتب المعادلتين الكيميائيتين النصفيتين (عند المهبط وعند المصعد) ثم المعادلة الإجمالية .
- 5- أذكر إستعمالين للتحليل الكهربائي .

التمرين الثاني (06 ن)



الوثيقة - 3 -

- تمثل الوثيقة المقابلة سيارة تجر قارب أثناء توقفها في طريق منحدر (مائل). (الوثيقة - 3 -)
إذا علمت أن كتلة القارب (400 kg) وقيمة الجاذبية الأرضية (10 N / kg)
- 1- ماهي القوى المؤثرة على القارب ؟
- 2- أذكر شرطا توازن القارب
- 3- أحسب ثقل القارب



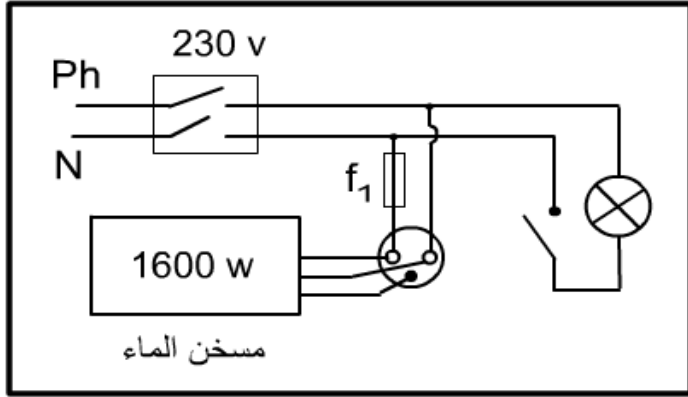
الوثيقة - 4 -

- 4- مثّل شعاعيا القوى المؤثرة على القارب تمثيلا كيفيا .
- عند الوصول إلى البحر تم إدخال القارب إلى الماء (الوثيقة - 4 -)
- 5- ماهي القوى المؤثرة على القارب أثناء توازنه في هذه الحالة ؟ مع تفسير سبب طفو القارب .

- إشتكت الأم من ضعف تدفق الماء من المسخن الكهربائي (Chauffe bain) لاحظ (الوثيقة - 5).
وعندما أراد الأب معاينته أحس بصعقة كهربائية فأحضر مختص في الكهربائي للكشف عن هذه المشاكل .
إستعمل الكهربائي جهاز متعدد القياسات للكشف عن مرابط المأخذ الكهربائي للسخان وكانت القيمة التي أشار إليها الجهاز هي (230 v) .



الوثيقة - 5 .



الوثيقة - 6 .

- أخبر المختص الأب أن المسخن به خللين ،
الخلل الأول أن أنابيب السخان مسدودة بمادة الكلس (CaCO_3)
أما الخلل الثاني فيتعلق بالكهرباء .
- إعتادا على مكتسباتك أجب عن مايلي :

1 - كيف يمكن إصلاح الخلل الأول مدعما إجابتك

بمعادلة كيميائية ؟

2 - ماهو سبب إحساس الأب بصعقة كهربائية مع

إقتراح حلا تراه مناسباً ؟

- تمثل الوثيقة (6) جزء من المخطط الكهربائي للمطبخ .

3 - ماهي التعديلات والإضافات التي يمكن إجراؤها

على المخطط ؟

4 - أعد رسم المخطط بعد إصلاح الأخطاء الموجودة

فيه .

بالتوفيق